ভারতবর্ষের ভূপ্রকৃতি (Physiography of India)

সিভিল সার্ভিস এবং সমস্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য একটি সম্পূর্ণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ স্টাডি গাইড

১. হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল (The Himalayan Mountain Region)

হিমালয় পর্বতমালা বিশ্বের নবীনতম ভঙ্গিল পর্বত (Young Fold Mountain)। এটি পশ্চিমে সিন্ধু নদের বাঁক থেকে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদের বাঁক পর্যন্ত প্রায় **২,৪০০ কিমি** দীর্ঘ এবং এর প্রস্থ স্থানভেদে **১৫০ কিমি** থেকে **৪০০ কিমি** পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়।

(ক) উত্তর-দক্ষিণ বিভাজন (Vertical / Latitudinal Division)

উত্তর থেকে দক্ষিণে হিমালয় পর্বতমালাকে প্রধানত চারটি সমান্তরাল পর্বতশ্রেণীতে ভাগ করা যায়:

- **টেথিস হিমালয় বা ট্রান্স হিমালয় (Trans-Himalayas):** এটি মহা হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত। এর গড় উচ্চতা প্রায় **৩,০০০ - ৩,৫০০ মিটার**। এর প্রধান পর্বতশ্রেণীগুলি হলো **কারাকোরাম, লাদাখ, জাস্কার এবং কৈলাশ**। কারাকোরাম শ্রেণীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হলো **K2 (গডউইন অস্টিন)**, যা ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। বিশ্বের তীব্রতম ঢালযুক্ত শৃঙ্গ **রাকাপোশি** লাদাখ শ্রেণীতে অবস্থিত।
- **হিমাদ্রি বা উচ্চ/মহা হিমালয় (Great Himalayas / Inner Himalayas):** এটি হিমালয়ের সবচেয়ে উঁচু ও অবচ্ছিন্ন অংশ। এর গড় উচ্চতা প্রায় **৬,১০০ মিটার**। পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গসমূহ যেমন—মাউন্ট এভারেস্ট (**৮,৮৪৮.৮৬ মি** - নেপাল), কাঞ্চনজঙ্ঘা (**৮,৫৮৬ মি** - ভারত), মাকালু, ধবলগিরি, অন্নপূর্ণা, এবং নন্দাদেবী এখানে অবস্থিত। এটি সারা বছর বরফাবৃত থাকে এবং এখান থেকে গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রীর মতো প্রধান হিমবাহ সৃষ্টি হয়েছে।
- **হিমাচল বা মধ্য/ক্ষুদ্র হিমালয় (Lesser Himalayas / Middle Himalayas):** হিমাদ্রির দক্ষিণে অবস্থিত এই অঞ্চলের গড় উচ্চতা **৩,৭০০ - ৪,৫০০ মিটার**। এখানকার প্রধান পর্বতশ্রেণীগুলি হলো **পীরপাঞ্জাল** (দীর্ঘতম), **ধৌলাধর**, **মুসৌরি**, **নাগটিব্বা** এবং **মহাভারত লেখ**। শিমলা, কুল্লু, মানালি, দার্জিলিং, মুসৌরির মতো বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্রগুলি এই অঞ্চলেই অবস্থিত। পীরপাঞ্জাল ও জাস্কার শ্রেণীর মাঝে বিখ্যাত কাশ্মীর উপত্যকা অবস্থিত।
- **শিবালিক বা বহিঃ হিমালয় (Outer Himalayas / Shiwaliks):** এটি হিমালয়ের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত কনিষ্ঠতম অংশ। এর গড় উচ্চতা **৯০০ - ১,২০০ মিটার**। হিমাচল ও শিবালিকের মধ্যবর্তী অনুদৈর্ঘ্য উপত্যকাগুলিকে পশ্চিমে **'দুন' (যেমন: দেহরাদুন, পাটলিদুন)** এবং পূর্বে **'দুয়ার' (যেমন: আলিপুরদুয়ার)** বলা হয়। শিবালিকের পাদদেশীয় অঞ্চলকে জম্মুতে 'জম্মু পাহাড়' এবং অরুণাচল প্রদেশে ডাফলা, মিরি, আবর, মিশমি বলা হয়।

(খ) পশ্চিম থেকে পূর্ব আঞ্চলিক বিভাজন (Regional / Longitudinal Division)

স্যার সিডনি বুরার্ড হিমালয়কে নদী উপত্যকার ওপর ভিত্তি করে পশ্চিম থেকে পূর্বে চার ভাগে ভাগ করেছেন:

1. **কাশ্মীর / পাঞ্জাব হিমালয়:** সিন্ধু নদ থেকে শতদ্রু (Sutlej) নদী পর্যন্ত বিস্তৃত (প্রায় **৫৬০ কিমি**)। এখানকার বিখ্যাত বৈশিষ্ট্য হলো **'কারেওয়া' (Karewa)** মৃত্তিকা, যা জাফরান (Saffron) চাষের জন্য অত্যন্ত বিখ্যাত।

2. **কুমায়ুন হিমালয়:** শতদ্রু নদী থেকে কালী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত (প্রায় **৩২০ কিমি**)। এটি প্রধানত উত্তরাখণ্ডে অবস্থিত। এখানকার প্রধান শৃঙ্গগুলি হলো নন্দাদেবী, কামেট, ত্রিশূল, বদ্রীনাথ ও কেদারনাথ। বিখ্যাত হ্রদ নৈনীতাল, ভীমতাল এখানে অবস্থিত।
3. **নেপাল হিমালয়:** কালী নদী থেকে তিস্তা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত (প্রায় **৮০০ কিমি**)। এটি হিমালয়ের দীর্ঘতম ও সর্বোচ্চ অংশ। মাউন্ট এভারেস্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা, মাকালু এই অংশে অবস্থিত।
4. **অসম হিমালয়:** তিস্তা নদী থেকে ব্রহ্মপুত্র নদ (ডিহং) পর্যন্ত বিস্তৃত (প্রায় **৭২০ কিমি**)। এটি সিকিম, ভুটান এবং অরুণাচল প্রদেশ জুড়ে অবস্থিত। এখানকার প্রধান শৃঙ্গ হলো নামচাবারওয়া, কুলা কাংড়ি এবং চমোলহারি।

> **পরীক্ষার টিপস (Boundary Lines):**
> • ট্রান্স হিমালয় এবং হিমাদ্রি পৃথক হয়েছে: **Indo-Tsangpo Suture Zone (ITSZ)** দ্বারা।
> • হিমাদ্রি এবং হিমাচল পৃথক হয়েছে: **Main Central Thrust (MCT)** দ্বারা।
> • হিমাচল এবং শিবালিক পৃথক হয়েছে: **Main Boundary Fault (MBF)** দ্বারা।
> • শিবালিক এবং উত্তর ভারতের সমভূমি পৃথক হয়েছে: **Himalayan Frontal Fault (HFF)** দ্বারা।

২. গুরুত্বপূর্ণ পর্বতশৃঙ্গ ও গিরিপথ (Mountain Passes)

গুরুত্বপূর্ণ পর্বতশৃঙ্গসমূহ:

- **K2 (Godwin Austen):** উচ্চতা **৮,৬১১ মি**। এটি কারাকোরাম পর্বতশ্রেণীতে (POK অঞ্চলে) অবস্থিত। এটি ভারতের সর্বোচ্চ এবং বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শৃঙ্গ।
- **কাঞ্চনজঙ্ঘা (Kangchenjunga):** উচ্চতা **৮,৫৮৬ মি**। এটি সিকিম ও নেপাল সীমান্তে অবস্থিত। এটি ভারতের অবিতর্কিত অঞ্চলের সর্বোচ্চ এবং বিশ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চ শৃঙ্গ।
- **নন্দাদেবী (Nanda Devi):** উচ্চতা **৭,৮১৬ মি**। এটি সম্পূর্ণভাবে ভারতে (উত্তরাখণ্ড) অবস্থিত সর্বোচ্চ শৃঙ্গ।

গুরুত্বপূর্ণ গিরিপথ (Mountain Passes) তালিকা:

গিরিপথের নাম	অবস্থান (রাজ্য/UT)	কাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে / বৈশিষ্ট্য
জোজি লা (Zoji La)	লাদাখ	শ্রীনগর এবং লেহ (Leh)। এটি সিন্ধু নদ দ্বারা তৈরি। National Highway 1D এর ওপর অবস্থিত।
শিপকি লা (Shipki La)	হিমাচল প্রদেশ	হিমাচল প্রদেশ ও তিব্বত। এই গিরিপথ দিয়েই **শতদ্রু (Sutlej) নদী** ভারতে প্রবেশ করেছে।
নাথু লা (Nathu La)	সিকিম	সিকিম ও তিব্বত (চুম্বি উপত্যকা)। ১৯৬২ সালের যুদ্ধের পর বন্ধ করে ২০০৬ সালে পুনরায় রেশম পথের (Silk Route) বাণিজ্য পথ হিসেবে খোলা হয়।
লিপুলেখ (Lipulekh)	উত্তরাখণ্ড	উত্তরাখণ্ড, তিব্বত ও নেপালের ত্রিদেশীয় সীমান্ত। **মানস সরোবর তীর্থযাত্রীরা** এই পথ ব্যবহার করেন।
বোমডি লা (Bomdi La)	অরুণাচল প্রদেশ	অরুণাচল প্রদেশ এবং লাসা (তিব্বতের রাজধানী)।
বানিহাল পাস (Banihal Pass)	জম্মু ও কাশ্মীর	জম্মু ও শ্রীনগর। এর মধ্যেই বিখ্যাত **জওহর টানেল** অবস্থিত।
বারালাচা লা (Bara-lacha La)	H.P. - লাদাখ	হিমাচল প্রদেশের মানালি এবং লাদাখের লেহ-কে যুক্ত করে।
রোহতং পাস (Rohtang Pass)	হিমাচল প্রদেশ	কুল্লু উপত্যকা ও লাহাউল-স্পিতি উপত্যকা। এখানে **অটল টানেল (Atal Tunnel)** নির্মিত হয়েছে।
থালঘাট (Thalghat)	মহারাষ্ট্র (পশ্চিমঘাট)	মুম্বাই এবং নাসিক।
ভোরঘাট (Bhorghat)	মহারাষ্ট্র (পশ্চিমঘাট)	মুম্বাই এবং পুনে।
পালঘাট (Palghat)	কেরালা-তামিলনাড়ু	পালক্কড় (কেরালা) এবং কোয়েম্বাটুর (তামিলনাড়ু)। এটি নীলগিরি ও আন্নামালাই পাহাড়ের মাঝে অবস্থিত।
সেনকোট্টাহ পাস	কেরালা-তামিলনাড়ু	তিরুবনন্তপুরম এবং মাদুরাই-কে যুক্ত করে (কার্ডামম পাহাড়ে অবস্থিত)।

৩. সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সমভূমি (The Indo-Gangetic-Brahmaputra Plain)

এটি বিশ্বের বৃহত্তম পলিগঠিত সমভূমি। হিমালয় ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমির মধ্যবর্তী স্থানে সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এবং তাদের উপনদীসমূহের দীর্ঘকালের পলি সঞ্চয়ের ফলে এটি গঠিত হয়েছে।

(ক) সমভূমির আঞ্চলিক গাঠনিক বৈশিষ্ট্য:

- **ভাবর (Bhabar):** শিবালিক পাহাড়ের পাদদেশে সিন্ধু নদ থেকে তিস্তা পর্যন্ত বিস্তৃত **৮ - ১৫ কিমি** চওড়া নুড়ি, পাথর ও কাঁকড়াময় অঞ্চল। ছিদ্রযুক্ত পাথুরে ভূমির কারণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীগুলি এই অঞ্চলে এসে **অন্তর্হিত বা ভূগর্ভস্থ** হয়ে যায়। এই অঞ্চল চাষবাসের অযোগ্য।
- **তরাই (Terai):** ভাবর অঞ্চলের দক্ষিণে অবস্থিত জলসিক্ত, স্যাঁতসেঁতে এবং ঘন জঙ্গলময় নিম্নভূমি। ভাবর অঞ্চলে নিখোঁজ হওয়া নদীগুলি পুনরায় এই অঞ্চলে আত্মপ্রকাশ করে। এই মাটি অত্যন্ত উর্বর এবং এখানে প্রধানত আখ, ধান ও গমের চাষ ভালো হয়।
- **ভাঙর (Bhangar):** সমভূমির অপেক্ষাকৃত **প্রাচীন পলিমাটি দ্বারা গঠিত উচ্চভূমি**। এটি বন্যার আওতার বাইরে থাকে। এই মাটিতে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের গুটি বা খণ্ড দেখা যায়, যাকে স্থানীয় ভাষায় **'কঙ্কর' (Kankar)** বলে। পাঞ্জাবে এই প্রাচীন পলি সমভূমিকে **'ধায়া' (Dhaya)** বলা হয়।
- **খাদার (Khadar):** নদী অববাহিকার **নবীন পলিমাটি দ্বারা গঠিত নিচু সমভূমি**। প্রতি বছর বন্যার ফলে এখানে নতুন পলি সঞ্চিত হয়, তাই এই মাটি অত্যন্ত উর্বর ও নিবিড় কৃষিকাজের উপযোগী। পাঞ্জাবে নবীন পলি সমভূমিকে **'বেট' (Bet)** বলা হয়।
- **ডেল্টা বা বদ্বীপ (Delta):** গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদের মোহনায় গড়ে ওঠা বিশ্বের বৃহত্তম বদ্বীপ যা **সুন্দরবন বদ্বীপ** নামে পরিচিত। এর প্রাচীন পলিযুক্ত উচ্চভূমিকে **'বাগড়ি'** এবং নবীন পলিযুক্ত সক্রিয় অংশকে **'আমিয়ানি'** বলা হয়। সুন্দরবনের জোয়ারের জলে প্লাবিত লবণাক্ত জলাভূমিকে **'বিল'** এবং চরাঞ্চলকে **'চড়'** বলে।

(খ) রাজস্থান ও পাঞ্জাব-হরিয়ানা সমভূমি:

- **রাজস্থান সমভূমি:** আরাবল্লী পর্বতের পশ্চিমে অবস্থিত। এর প্রধান দুটি অংশ:
  - **মরুস্থলী (Marusthali):** এটি চরম শুষ্ক, বালুকাময় আসল মরুভূমি অঞ্চল। এখানে **'ধ্রিয়ান' (Dhrian)** নামক চলনশীল বালিয়াড়ি দেখা যায়। এখানকার প্রধান নদী লুনি এবং লবণাক্ত জলের হ্রদ হলো **সম্বর (Sambhar)**, দিদওয়ানা ও কুচামন।
  - **বাগার (Bagar):** মরুস্থলীর পূর্বে ও আরাবল্লীর পশ্চিমে অবস্থিত আধা-শুষ্ক ঘাসযুক্ত স্টেপ সমভূমি। বাগার অঞ্চলের ছোট ছোট প্লায়া হ্রদকে **'ধান্দ' (Dhand)** বলা হয়।
- **পাঞ্জাব-হরিয়ানা সমভূমি ও দোয়াব (Doab):** শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদীর পলি দ্বারা এই সমভূমি গঠিত। দুটি নদীর মধ্যবর্তী উর্বর ভূখণ্ডকে 'দোয়াব' বলা হয়। পাঞ্জাবের প্রধান দোয়াবগুলি নিম্নরূপ:

দোয়াবের নাম (Doab)	অন্তর্ভুক্ত নদীসমূহ (মনে রাখার ট্রিক)
বাড়ি দোয়াব (Bari Doab)	**বি**পাশা (Beas) এবং **রা**ভী বা ইরাবতী (Ravi)
রেচনা দোয়াব (Rechna Doab)	**রা**ভী (Ravi) এবং **চ**ন্দ্রভাগা (Chenab)
চাজ দোয়াব (Chaj Doab)	**চ**ন্দ্রভাগা (Chenab) এবং **জি**লাম বা বিতস্তা (Jhelum)
সিন্ধ সাগর দোয়াব (Sindh Sagar)	সিন্ধু নদ (Indus) এবং জিলাম/বিতস্তা (Jhelum)
বিস্ট দোয়াব (Bist Doab)	**বি**পাশা (Beas) এবং **শ**তদ্রু (Sutlej)

৪. দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ও মধ্যভারতের উচ্চভূমি (Peninsular Plateau)

এটি ভারতের প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চল, যা প্রাচীন গন্ডোয়ানা ল্যান্ডের (Gondwanaland) অংশ। এটি মূলত ক্রিস্টালাইন, রূঢ় রূপান্তরিত ও আগ্নেয় শিলা দ্বারা গঠিত ত্রিভুজাকৃতির একটি মালভূমি।

প্রধান পর্বত ও মালভূমি অঞ্চলসমূহ:

- **আরাবল্লী পর্বত (Aravalli Range):** এটি বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন **ক্ষয়জাত বা অবশিষ্ট পর্বত (Relict Mountain)**। এটি গুজরাট থেকে রাজস্থান হয়ে দিল্লি পর্যন্ত বিস্তৃত। এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হলো **গুরুশিখর (Guru Shikhar - ১,৭২২ মি)**, যা মাউন্ট আবুতে অবস্থিত। এখানে বিখ্যাত দিলওয়ারা জৈন মন্দির রয়েছে।
- **বিন্ধ্য পর্বতশ্রেণী (Vindhyan Range):** এটি একটি **স্তূপ পর্বত (Block Mountain)** যা উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে ভৌগোলিক জলবিভাজিকা হিসেবে কাজ করে। এর দক্ষিণ ঢাল বরাবর নর্মদা নদীর গ্রস্ত উপত্যকা (Rift Valley) অবস্থিত। এর সর্বোচ্চ অংশ মান্ডু মালভূমি ও সদভাবনা শিখর (Kalumar Peak)।
- **সাতপুরা পর্বতশ্রেণী (Satpura Range):** এটিও একটি স্তূপ পর্বত। 'সাতপুরা' শব্দের অর্থ সাতটি পাহাড়। এটি নর্মদা ও তাপ্তী নদীর গ্রস্ত উপত্যকার মাঝে অবস্থিত একটি হর্নস্ট (Horst)। এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হলো **ধূপগড় (Dhupgarh - ১,৩৫০ মি)**, যা মহাদেব পাহাড়ে অবস্থিত। সাতপুরার পূর্ব অংশে অবস্থিত অমরকণ্টক মালভূমি থেকে নর্মদা ও সোন নদী উৎপন্ন হয়েছে।
- **ছোটনাগপুর মালভূমি (Chotanagpur Plateau):** প্রধানত ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড় ও পশ্চিমবঙ্গে বিস্তৃত। এটি গ্রানাইট ও নিস শিলায় গঠিত। খনিজ সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ হওয়ায় একে **"ভারতের খনিজ ভাণ্ডার" (Ruhr of India)** বলা হয়। দামোদর নদ এই মালভূমির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এর সর্বোচ্চ পাহাড় হলো **পরেশনাথ পাহাড় (১,৩৬৫ মি)**, যা জৈনদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র।
- **দাক্ষিণাত্য ট্র্যাপ (Deccan Trap):** ক্রেটাসিয়াস যুগে ভূগর্ভের বিদার অগ্ন্যুৎপাতের (Fissure Eruption) ফলে ব্যাসাল্ট লাভা সঞ্চিত হয়ে এই অঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। 'ট্র্যাপ' শব্দের অর্থ সিঁড়ি বা ধাপ। লাভা গঠিত হওয়ায় এখানকার মাটি কালো রঙের, যাকে **রেগুর মৃত্তিকা (Regur Soil) বা কৃষ্ণ মৃত্তিকা** বলে। এটি তুলা চাষের জন্য আদর্শ।
- **মেঘালয় বা শিলং মালভূমি:** এটি প্রকৃতপক্ষে দাক্ষিণাত্যের মালভূমিরই একটি বিচ্ছিন্ন পূর্ব অংশ, যা **'মালদা গ্যাপ' (Malda Gap)** বা রাজমহল-গারো গ্যাপ দ্বারা মূল মালভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এখানকার প্রধান তিনটি পাহাড় হলো পশ্চিম থেকে পূর্বে—**গারো, খাসি এবং জয়ন্তিয়া**। খাসি পাহাড়ের দক্ষিণে অবস্থিত **মৌসিনরাম** বিশ্বের সর্বাধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত স্থান। মেঘালয় মালভূমির সর্বোচ্চ বিন্দু হলো শিলং পিক (**১,৯৬১ মি**)।

৫. পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালা (Western & Eastern Ghats)

বৈশিষ্ট্য	পশ্চিমঘাট পর্বতমালা (Sahyadri)	পূর্বঘাট পর্বতমালা (Malayadri)
প্রকৃতি ও অবচ্ছিন্নতা	এটি অত্যন্ত খাড়া ও অবচ্ছিন্ন (Continuous) প্রাচীরের মতো। গিরিপথ ছাড়া সহজে পার হওয়া যায় না।	এটি বিচ্ছিন্ন (Discontinuous) ও ক্ষয়প্রাপ্ত। মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী নদী একে কেটে টুকরো করেছে।
সর্বোচ্চ শৃঙ্গ	**আনাইমুদি (Anamudi - ২,৬৯৫ মি)**। এটি সমগ্র দক্ষিণ ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শৃঙ্গ **দোদ্দাবেত্তা (২,৬৩৭ মি)**।	**জিন্দাগাদা (Jindhagada - ১,৬৯০ মি)** যা অন্ধ্রপ্রদেশে অবস্থিত। (অনেকে মহেন্দ্রগিরি বা আরমা কোন্ডা বলেন, তবে জিন্দাগাদা সর্বোচ্চ)।
অবস্থান ও বিস্তার	তোল নদী থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত আরব সাগরের সমান্তরালে **১,৬০০ কিমি** বিস্তৃত।	মহানন্দা/মহানদী উপত্যকা থেকে নীলগিরি পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের সমান্তরালে **১,৩০০ কিমি** বিস্তৃত।

পর্বত গ্রন্থি ও দক্ষিণ ভারতের পাহাড়সমূহ:

- **নীলগিরি পর্বত (Nilgiri Hills):** এটি পশ্চিমঘাট ও পূর্বঘাট পর্বতমালার মিলনস্থল (Mountain Knot)। একে 'নীল পর্বত' বলা হয়। এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হলো **দোদ্দাবেত্তা (Dodabetta)**। বিখ্যাত হিল স্টেশন 'উটি' (Ooty/Udhagamandalam) এখানে অবস্থিত।
- **পালনি পাহাড় (Palani Hills):** নীলগিরির দক্ষিণে অবস্থিত। বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র **কোদাইকানাল (Kodaikanal)** এই পাহাড়েই অবস্থিত।
- **কার্ডামম পাহাড় (Cardamom Hills):** এটি ভারতের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত পর্বতশ্রেণী। এখানে প্রচুর এলাচ ও মসলা উৎপন্ন হওয়ায় একে কার্ডামম বা এলাচ পাহাড় বলা হয়।

৬. উপকূলবর্তী সমভূমি (The Coastal Plains)

ভারতের মূল ভূখণ্ডের উপকূলরেখার দৈর্ঘ্য প্রায় **৬,১০০ কিমি**। উপদ্বীপীয় মালভূমির দুই পাশে আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর বরাবর পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলীয় সমভূমি গড়ে উঠেছে।

(ক) পশ্চিম উপকূলীয় সমভূমি (আরব সাগর উপকূল):

এটি সংকীর্ণ এবং খাড়া ঢালযুক্ত। উত্তর থেকে দক্ষিণে এর বিভাজনগুলি হলো:

- **কঙ্কণ উপকূল (Konkan Coast):** দমন থেকে গোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত (মহারাষ্ট্র ও গোয়া উপকূল)। এটি পাথুরে এবং খাঁড়িযুক্ত।
- **কানাড়া/কর্ণাটক উপকূল (Kanara Coast):** গোয়া থেকে ম্যাঙ্গালোর পর্যন্ত কর্ণাটকের উপকূলীয় অংশ।
- **মালাবার উপকূল (Malabar Coast):** ম্যাঙ্গালোর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত কেরালা উপকূল। এই উপকূলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো **'কয়াল' (Kayal) বা ব্যাকওয়াটার্স (Lagoon)**। কেরালার বৃহত্তম কয়াল হলো **ভেম্বানাদ (Vembanad)** এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম হলো অষ্টমণি (Ashtamudi)। এখানে প্রতি বছর বিখ্যাত নেহেরু ট্রফি নৌকা বাইচ (Vallam Kali) প্রতিযোগিতা হয়।

(খ) পূর্ব উপকূলীয় সমভূমি (বঙ্গোপসাগর উপকূল):

এটি পশ্চিম উপকূলের তুলনায় অনেক বেশি প্রশস্ত ও উর্বর, কারণ নদীগুলি এখানে বড় বড় বদ্বীপ সৃষ্টি করেছে।

- **উত্তর সরকার উপকূল (Northern Circars Coast):** মহানদী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্তী অংশ (ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল)। ওড়িশা অংশটিকে **উত্কল সমভূমি (Utkal Plain)** বলা হয়, যেখানে ভারতের বৃহত্তম লবণাক্ত জলের হ্রদ **চিল্কা (Chilika)** অবস্থিত। অন্ধ্রপ্রদেশে গোদাবরী ও কৃষ্ণার মাঝে বিখ্যাত **কোলেরু (Kolleru)** হ্রদ অবস্থিত।
- **করমণ্ডল উপকূল (Coromandel Coast):** কৃষ্ণা নদী থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত তামিলনাড়ুর উপকূলীয় অংশ। এই উপকূলের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এখানে **বছরে দুবার বৃষ্টিপাত হয়** (একবার গ্রীষ্মকালীন দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এবং দ্বিতীয়বার শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বা প্রত্যা প্রত্যাবর্তনকারী মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে)। ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম লগুন **পুলিকেট (Pulicat)** এই উপকূলের অন্ধ্র-তামিলনাড়ু সীমান্তে অবস্থিত।

৭. ভারতের দ্বীপপুঞ্জ (The Indian Islands)

ভারতের মোট ২৪৭টি দ্বীপ রয়েছে, যা মূলত দুটি প্রধান গ্রুপে বিভক্ত—আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ।

(ক) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ (বঙ্গোপসাগর):

- **উত্পত্তি:** এগুলি মূলত নিমজ্জিত আরাকান ইয়োমা (মায়ানমারের পর্বত) পর্বতের প্রসারিত অংশ। এটি প্রায় ৫৭২টি ছোট-বড় দ্বীপ নিয়ে গঠিত।
- **চ্যানেল বিভাজন:** আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ পরস্পর থেকে **১০ ডিগ্রি চ্যানেল (10° Channel)** দ্বারা পৃথক হয়েছে। দক্ষিণ আন্দামান ও ক্ষুদ্র আন্দামানের মধ্যে **ডানকান প্যাসেজ (Duncan Passage)** অবস্থিত। গ্রেট নিকোবর ও সুমাত্রা (ইন্দোনেশিয়া) পৃথক হয়েছে **গ্রেট চ্যানেল** দ্বারা।
- **সর্বোচ্চ শৃঙ্গ:** আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের তথা সমগ্র দ্বীপপুঞ্জের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হলো **স্যাডল পিক (Saddle Peak - ৭৩২ মি)**, যা উত্তর আন্দামানে অবস্থিত। নিকোবরের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হলো **মাউন্ট থুলিয়ার (Mount Thullier)**।
- **আগ্নেয়গিরি:**
  - **ব্যারেন দ্বীপ (Barren Island):** এটি ভারতের তথা দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র **সক্রিয় বা জীবন্ত আগ্নেয়গিরি (Active Volcano)**।
  - **নারকোন্ডাম (Narcondam):** এটি একটি **সুপ্ত আগ্নেয়গিরি (Dormant Volcano)**।
  - **কাদা আগ্নেয়গিরি (Mud Volcano):** এগুলি আন্দামানের **বারাতাং (Baratang)** দ্বীপে দেখতে পাওয়া যায়, যা ভূগর্ভস্থ গ্যাসের চাপে কাদা নির্গমন করে।
- **ইন্দিরা পয়েন্ট (Indira Point):** ভারতের দক্ষিণতম বিন্দু যা গ্রেট নিকোবরে অবস্থিত। এর পূর্বনাম ছিল পিগম্যালিয়ন পয়েন্ট।

(খ) লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ (আরব সাগর):

- **উত্পত্তি ও প্রকৃতি:** লাক্ষাদ্বীপ হলো সম্পূর্ণভাবে **প্রবাল প্রাচীর বা প্রবাল দ্বীপ (Coral Islands / Atoll)**। এটি প্রায় ৩৬টি ছোট দ্বীপ নিয়ে গঠিত, যার মধ্যে মাত্র ১১টিতে জনবসতি আছে।
- **চ্যানেল বিভাজন:** লাক্ষাদ্বীপের প্রধান অংশ মিনিকয় দ্বীপ থেকে **৯ ডিগ্রি চ্যানেল (9° Channel)** দ্বারা পৃথক হয়েছে। আবার মিনিকয় দ্বীপটি মালদ্বীপ রাষ্ট্র থেকে **৮ ডিগ্রি চ্যানেল (8° Channel)** দ্বারা পৃথক হয়েছে।
- **রাজধানী ও বৈশিষ্ট্য:** লাক্ষাদ্বীপের রাজধানী হলো **কাভারাত্তি (Kavaratti)**। এই দ্বীপপুঞ্জের বৃহত্তম দ্বীপ হলো **আন্দ্রট (Andrott)** এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম হলো মিনিকয়। এখানকার 'পিত্তি দ্বীপ' (Pitti Island) একটি পক্ষী অভয়ারণ্য যেখানে কোনো মানুষের বসতি নেই।

> **পরীক্ষায় বারবার আসা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী (Quick Revision Matrix):**
>
> ১. ভারতের দীর্ঘতম হিমবাহ: **সিয়াচেন (Siachen Glacier)** - কারাকোরাম পর্বতশ্রেণীতে অবস্থিত।
> ২. সার্কাসের রেশম পথ বাণিজ্য কোন পাস দিয়ে হয়: **নাথু লা (Nathu La)**।
> ৩. দক্ষিণ ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ: **আনাইমুদি** (আন্নামালাই পর্বতশ্রেণী)।
> ৪. আন্দামানের জীবন্ত আগ্নেয়গিরি: **ব্যারেন দ্বীপ**।
> ৫. ছোটনাগপুর মালভূমির সর্বোচ্চ শৃঙ্গ: **পরেশনাথ পাহাড়**।
> ৬. কয়াল বা ব্যাকওয়াটার্স দেখা যায় কোন উপকূলে: **মালাবার উপকূল (কেরালা)**।
> ৭. ভারতের কোন উপকূলে বছরে দুবার বৃষ্টি হয়: **করমণ্ডল উপকূল (তামিলনাড়ু)**।